



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 02:

Modelo Entidad – Relación

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Conceptos del Modelo Entidad - Relación

- a. ¿Qué es un tipo de relación? Explica las diferencias con respecto a una instancia de relación.
- b. ¿Bajo qué condiciones se puede migrar un atributo de algún tipo de entidad que participa en un tipo de relación binaria y convertirse en un atributo del tipo de relación? ¿Cuál sería en el efecto?
- c. ¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.
- d. Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta. Cuando no sea posible deberás indicar alguna recomendación al respecto:
 - ¿Un atributo compuesto puede ser llave?
 - ¿Un atributo multivaluado puede ser llave?
 - ¿Un atributo derivado puede ser llave?
 - ¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?
 - ¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?
 - ¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?
- e. Explica el concepto de categorías (herencia múltiple) en el modelo E-R y proporciona dos ejemplos de la vida real en donde se aplique este concepto.

Entendiendo el Modelo Entidad - Relación

- Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:
 - ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?
 - ¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?
 - ¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?
- ¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?
- ¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?
- Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
 - Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
 - Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.
- Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:
 - ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?
 - ¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?
 - ¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?

- ¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?
- ¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?
- Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación

Números racionales

Modelo E/R para el Modelo E/R

Sistema de Información Geográfica